

# 2008年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

## 文科数学能力测试

一. 选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知  $U = \{2,3,4,5,6,7\}$ ,  $M = \{3,4,5,7\}$ ,  $N = \{2,4,5,6\}$ , 则( )

A.  $M \cap N = \{4,6\}$     B.  $M \cup N = U$

C.  $(C_U N) \cup M = U$     D.  $(C_U M) \cap N = N$

2. “ $|x-1| < 2$ ” 是 “ $x < 3$ ” 的( )

- A. 充分不必要条件    B. 必要不充分条件  
C. 充分必要条件    D. 既不充分也不必要条件

3. 已知变量  $x, y$  满足  $\begin{cases} x \geq 1, \\ y \leq 2, \\ x - y \leq 0, \end{cases}$  则  $x + y$  的最小值是( )

- A. 4    B. 3    C. 2    D. 1

4. 函数  $f(x) = x^2 (x \leq 0)$  的反函数是( )

A.  $f^{-1}(x) = \sqrt{x} (x \geq 0)$     B.  $f^{-1}(x) = -\sqrt{x} (x \geq 0)$

C.  $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x} (x \leq 0)$     D.  $f^{-1}(x) = -x^2 (x \leq 0)$

5. 已知直线  $m, n$  和平面  $\alpha, \beta$  满足  $m \perp n, m \perp \alpha, \alpha \perp \beta$ , 则( )

- A.  $n \perp \beta$     B.  $n // \beta$ , 或  $n \subset \beta$     C.  $n \perp \alpha$     D.  $n // \alpha$ , 或  $n \subset \alpha$

6. 下面不等式成立的是( )

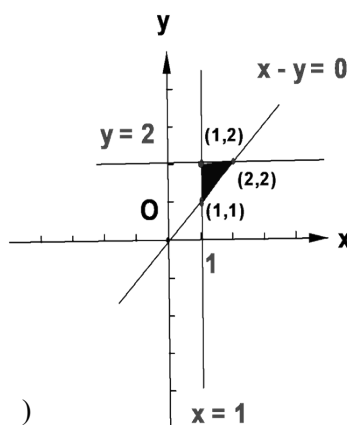
A.  $\log_3 2 < \log_2 3 < \log_2 5$     B.  $\log_3 2 < \log_2 5 < \log_2 3$

C.  $\log_2 3 < \log_3 2 < \log_2 5$     D.  $\log_2 3 < \log_2 5 < \log_3 2$

7. 在  $\triangle ABC$  中,  $AB=3$ ,  $AC=2$ ,  $BC=\sqrt{10}$ , 则  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$  ( )

A.  $-\frac{3}{2}$     B.  $-\frac{2}{3}$     C.  $\frac{2}{3}$     D.  $\frac{3}{2}$

8. 某市拟从4个重点项目和6个一般项目中各选2个项目作为本年度启动的项目,

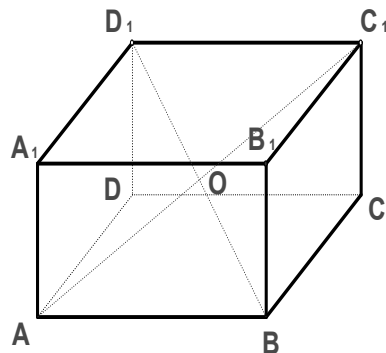


则重点项目A和一般项目B至少有一个被选中的不同选法种数是( )  
A. 15      B. 45      C. 60      D. 75

9. 长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的8个顶点在同一个球面上, 且  $AB=2$ ,  $AD=\sqrt{3}$ ,

$AA_1=1$ , 则顶点A、B间的球面距离是( )

A.  $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$     B.  $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$     C.  $\sqrt{2}\pi$     D.  $2\sqrt{2}\pi$



10. 若双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的右支上存在一点, 它到右焦点及左准线的距离

相等, 则双曲线离心率的取值范围是( )

A.  $(1, \sqrt{2}]$       B.  $[\sqrt{2}, +\infty)$     C.  $(1, \sqrt{2} + 1]$     D.  $[\sqrt{2} + 1, +\infty)$

二. 填空题: 本大题共5小题, 每小题5分, 共25分, 把答案填在横线上。

11. 已知向量  $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ,  $\vec{b} = (-2, 0)$ , 则  $|\vec{a} + \vec{b}| =$ \_\_\_\_\_.

12. 从某地区15000位老人中随机抽取500人, 其生活能否自理的情况如下表所示:

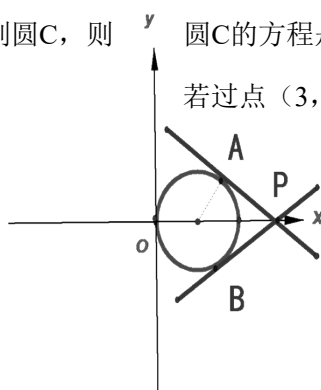
| 人数 \ 性别 | 男   | 女   |
|---------|-----|-----|
|         |     |     |
| 生活能否自理  |     |     |
| 能       | 178 | 278 |
| 不能      | 23  | 21  |

则该地区生活不能自理的老人中男性比女性约多\_\_\_\_\_人。

13. 记  $(2x + \frac{1}{x})^n$  的展开式中第m项的系数为  $b_m$ , 若  $b_3 = 2b_4$ , 则  $n =$ \_\_\_\_\_.

14. 将圆  $x^2 + y^2 = 1$  沿x轴正向平移1个单位后所得圆C, 则 圆C的方程是\_\_\_\_\_.

若过点 (3, 0) 的直线  $l$  和圆C相切, 则直线  $l$  的斜率为\_\_\_\_\_.



15. 设 $[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数, (如 $[2]=2, [\frac{5}{4}]=1$ )。对于给定的 $n \in N^+$ ,

定义 $C_n^x = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}, x \in [1, +\infty)$ , 则 $C_8^{\frac{3}{2}} =$ \_\_\_\_\_;

当 $x \in [2, 3)$ 时, 函数 $C_8^x$ 的值域是\_\_\_\_\_。

### 三. 解答题: 本大题共6小题, 共75分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (本小题满分12分)

甲乙丙三人参加一家公司的招聘面试, 面试合格者可正式签约。甲表示只要面试合格就签约, 乙、丙则约定: 两人面试都合格就一同签约, 否则两人都不签约。设每人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$ , 且面试是否合格互不影响。求:

- (I) 至少一人面试合格的概率;
- (II) 没有人签约的概率。

17. (本小题满分12分)

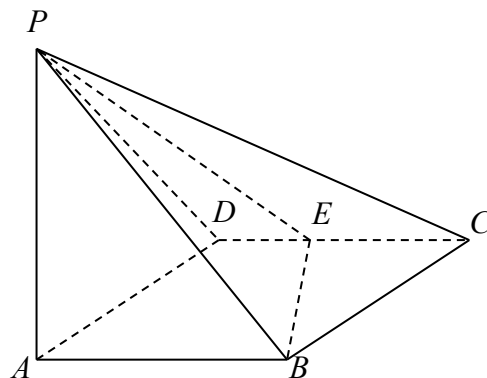
已知函数 $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} + \sin x$ .

- (I) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;
- (II) 当 $x_0 \in (0, \frac{\pi}{4})$ 且 $f(x_0) = \frac{4\sqrt{2}}{5}$ 时, 求 $f(x_0 + \frac{\pi}{6})$ 的值。

18. (本小题满分12分)

如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为1的菱形,  $\angle BCD = 60^\circ$ ,  $E$ 是 $CD$ 的中点,  $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ,  $PA = \sqrt{3}$ 。

- (I) 证明: 平面 $PBE \perp$ 平面 $PAB$ ;
- (II) 求二面角 $A-BE-P$ 的大小。



19（本小题满分13分）

已知椭圆的中心在原点，一个焦点是  $F(2,0)$ ，且两条准线间的距离为  $\lambda(\lambda > 4)$ 。

(I) 求椭圆的方程；

(II) 若存在过点  $A(1, 0)$  的直线  $l$ ，使点  $F$  关于直线  $l$  的对称点在椭圆上，求  $\lambda$  的取值范围。

20.（本小题满分13分）

数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 0, a_2 = 2, a_{n+2} = (1 + \cos^2 \frac{n\pi}{2})a_n + 4 \sin^2 \frac{n\pi}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$ ,

(I) 求  $a_3, a_4$ ，并求数列  $\{a_n\}$  的通项公式；

(II) 设  $S_k = a_1 + a_3 + \dots + a_{2k-1}$ ， $T_k = a_2 + a_4 + \dots + a_{2k}$ ， $W_k = \frac{2S_k}{2 + T_k} (k \in N^+)$ ，

求使  $W_k > 1$  的所有  $k$  的值，并说明理由。

21.（本小题满分13分）

已知函数  $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^3 - \frac{9}{2}x^2 + cx$  有三个极值点。

(I) 证明： $-27 < c < 5$ ；

(II) 若存在实数  $c$ ，使函数  $f(x)$  在区间  $[a, a+2]$  上单调递减，求  $a$  的取值范围。

## 2008年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

### 文科数学能力测试

一．选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知  $U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ， $M = \{3, 4, 5, 7\}$ ， $N = \{2, 4, 5, 6\}$ ，则( )

A.  $M \cap N = \{4,6\}$       B.  $M \cup N = U$

C.  $(C_u N) \cup M = U$       D.  $(C_u M) \cap N = N$

【答案】B

【解析】由  $U = \{2,3,4,5,6,7\}$ ,  $M = \{3,4,5,7\}$ ,  $N = \{2,4,5,6\}$ , 易知B正确.

2. “ $|x-1| < 2$ ” 是 “ $x < 3$ ” 的( )

- A. 充分不必要条件      B. 必要不充分条件  
C. 充分必要条件      D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】由  $|x-1| < 2$  得  $-1 < x < 3$ , 所以易知选A.

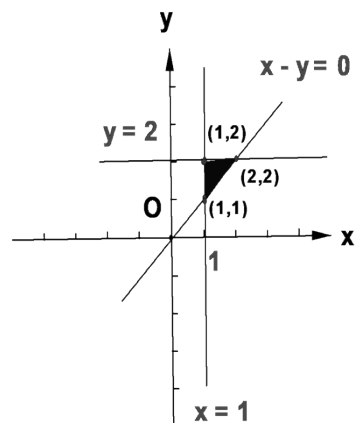
3. 已知变量  $x, y$  满足  $\begin{cases} x \geq 1, \\ y \leq 2, \\ x - y \leq 0, \end{cases}$  则  $x + y$  的最小值是( )

- A. 4      B. 3      C. 2      D. 1

【答案】C

【解析】如图得可行域为一个三角形, 其三个顶点分别为  $(1,1), (1,2), (2,2)$ , 代入验证知在点

$(1,1)$  时,  $x + y$  最小值是  $1 + 1 = 2$ . 故选C.



4. 函数  $f(x) = x^2 (x \leq 0)$  的反函数是( )

- A.  $f^{-1}(x) = \sqrt{x} (x \geq 0)$       B.  $f^{-1}(x) = -\sqrt{x} (x \geq 0)$   
C.  $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x} (x \leq 0)$       D.  $f^{-1}(x) = -x^2 (x \leq 0)$

【答案】B

【解析】用特殊点法, 取原函数过点  $(-1,1)$ , 则其反函数过点  $(1,-1)$ , 验证知只有答案B满足.

也可用直接法或利用“原函数与反函数的定义域、值域互换”来解答.

5. 已知直线  $m, n$  和平面  $\alpha, \beta$  满足  $m \perp n, m \perp \alpha, \alpha \perp \beta$ , 则( )

- A.  $n \perp \beta$       B.  $n \parallel \beta$ , 或  $n \subset \beta$       C.  $n \perp \alpha$       D.  $n \parallel \alpha$ , 或  $n \subset \alpha$

【答案】D

【解析】易知D正确.

6. 下面不等式成立的是( )

A.  $\log_3 2 < \log_2 3 < \log_2 5$     B.  $\log_3 2 < \log_2 5 < \log_2 3$

C.  $\log_2 3 < \log_3 2 < \log_2 5$     D.  $\log_2 3 < \log_2 5 < \log_3 2$

【答案】A

【解析】由  $\log_3 2 < 1 < \log_2 3 < \log_2 5$ ，故选A.

7. 在  $\triangle ABC$  中,  $AB=3$ ,  $AC=2$ ,  $BC=\sqrt{10}$ , 则  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = ( )$

A.  $-\frac{3}{2}$     B.  $-\frac{2}{3}$     C.  $\frac{2}{3}$     D.  $\frac{3}{2}$

【答案】D

【解析】由余弦定理得  $\cos \angle CAB = \frac{1}{4}$ , 所以  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$ , 选D.

8. 某市拟从4个重点项目和6个一般项目中各选2个项目作为本年度启动的项目, 则重点项目A和一般项目B至少有一个被选中的不同选法种数是( )

A. 15    B. 45    C. 60    D. 75

【答案】C

【解析】用直接法:  $C_3^1 C_5^1 + C_3^1 C_5^2 + C_3^2 C_5^1 = 15 + 30 + 15 = 60$ ,

或用间接法:  $C_4^2 C_6^2 - C_3^2 C_5^2 = 90 - 30 = 60$ , 故选C.

9. 长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的8个顶点在同一个球面上, 且  $AB=2$ ,  $AD=\sqrt{3}$ ,

$AA_1=1$ , 则顶点A、B间的球面距离是( )

A.  $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$     B.  $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$     C.  $\sqrt{2}\pi$     D.  $2\sqrt{2}\pi$

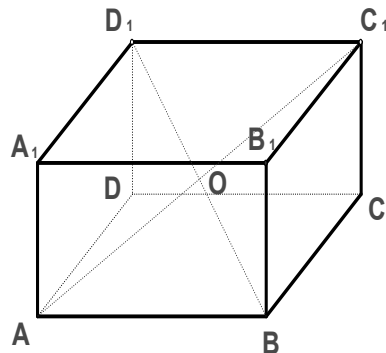
【答案】B

【解析】 $\because BD_1 = AC_1 = 2R = 2\sqrt{2}$ ,  $\therefore R = \sqrt{2}$ , 设

$$BD_1 \cap AC_1 = O, \text{ 则 } OA = OB = R = \sqrt{2},$$

$$\Rightarrow \angle AOB = \frac{\pi}{2}, \therefore l = R\theta = \sqrt{2} \times \frac{\pi}{2}, \text{ 故选}$$

B.



10. 若双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的右支上存在一点, 它到右焦点及左准线的距离

相等, 则双曲线离心率的取值范围是( )

A.  $(1, \sqrt{2}]$     B.  $[\sqrt{2}, +\infty)$     C.  $(1, \sqrt{2} + 1]$     D.  $[\sqrt{2} + 1, +\infty)$

【答案】C

【解析】 $\because ex_0 - a = x_0 + \frac{a^2}{c} \Rightarrow (e-1)x_0 = \frac{a^2}{c} + a \Rightarrow \frac{a^2}{c} + a \geq (e-1)a,$

$$\therefore e-1 \leq 1 + \frac{a}{c} = 1 + \frac{1}{e}, \Rightarrow e^2 - 2e - 1 \leq 0, \Rightarrow 1 - \sqrt{2} \leq e \leq 1 + \sqrt{2},$$

而双曲线的离心率  $e > 1$ ,  $\therefore e \in (1, \sqrt{2} + 1]$ , 故选 C.

二. 填空题: 本大题共5小题, 每小题5分, 共25分, 把答案填在横线上。

11. 已知向量  $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ,  $\vec{b} = (-2, 0)$ , 则  $|\vec{a} + \vec{b}| =$ \_\_\_\_\_.

【答案】2

【解析】由  $\because \vec{a} + \vec{b} = (-1, \sqrt{3})$ ,  $\therefore |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{1+3} = 2$ .

12. 从某地区15000位老人中随机抽取500人, 其生活能否自理的情况如下表所示:

| 人数<br>生活能<br>否自理 | 性别  |     |
|------------------|-----|-----|
|                  | 男   | 女   |
| 能                | 178 | 278 |
| 不能               | 23  | 21  |

则该地区生活不能自理的老人中男性比女性约多\_\_\_\_\_人。

【答案】60

【解析】由上表得  $(23 - 21) \times \frac{15000}{500} = 2 \times 30 = 60$ .

13. 记  $(2x + \frac{1}{x})^n$  的展开式中第m项的系数为  $b_m$ , 若  $b_3 = 2b_4$ , 则  $n =$ \_\_\_\_\_.

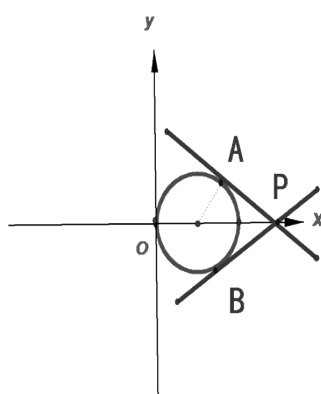
【答案】5

【解析】由  $T_{r+1} = C_n^r (2x)^{n-r} \cdot (\frac{1}{x})^r = 2^{n-r} \cdot C_n^r \cdot x^{n-2r}$ , 得  $2^{n-2} \cdot C_n^2 = 2 \times 2^{n-3} \cdot C_n^3$ ,

所以解得  $n = 5$ .

14. 将圆  $x^2 + y^2 = 1$  沿x轴正向平移1个单位后得到圆C, 则圆C的方程是\_\_\_\_\_, 若过点 (3, 0) 的直线  $l$  和圆C相切, 则直线  $l$  的斜率为\_\_\_\_\_.

【答案】 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ,  $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$



【解析】易得圆C的方程是  $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ,

直线  $l$  的倾斜角为  $30^\circ, 150^\circ$ ,

所以直线  $l$  的斜率为  $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

15. 设  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数, (如  $[2] = 2, [\frac{5}{4}] = 1$ )。对于给定的  $n \in N^+$ ,

定义  $C_n^x = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}, x \in [1, +\infty)$ , 则  $C_8^{\frac{3}{2}} =$  \_\_\_\_\_;

当  $x \in [2, 3)$  时, 函数  $C_8^x$  的值域是 \_\_\_\_\_。

【答案】  $\frac{16}{3}, (\frac{28}{3}, 28]$

【解析】  $C_8^{\frac{3}{2}} = \frac{8}{\frac{3}{2}} = \frac{16}{3}$ , 当  $x = 2$  时,  $C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28$ , 当  $x \rightarrow 3$  时,  $[x] = 2$ ,

所以  $C_8^x = \frac{8 \times 7}{3 \times 2} = \frac{28}{3}$ , 故函数  $C_8^x$  的值域是  $(\frac{28}{3}, 28]$ .

### 三. 解答题: 本大题共6小题, 共75分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (本小题满分12分)

甲乙丙三人参加一家公司的招聘面试, 面试合格者可正式签约. 甲表示只要面试合格就签约, 乙、丙则约定: 两人面试都合格就一同签约, 否则两人都不签约. 设每人面试合格的概率都是  $\frac{1}{2}$ , 且面试是否合格互不影响. 求:

(I) 至少一人面试合格的概率;

(II) 没有人签约的概率。

解: 用A,B,C分别表示事件甲、乙、丙面试合格. 由题意知A,B,C相互独立,

且  $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ .

(I) 至少有一人面试合格的概率是  $1 - P(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C})$

$$= 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) = 1 - (\frac{1}{2})^3 = \frac{7}{8}.$$

(II) 没有人签约的概率为  $P(\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}) + P(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + P(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C})$



$$\begin{aligned}
 & P(\bar{A}) \cdot P(B) \cdot P(\bar{C}) + P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(C) + P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(\bar{C}) \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}.
 \end{aligned}$$

17. (本小题满分12分)

已知函数  $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} + \sin x$ .

(I) 求函数  $f(x)$  的最小正周期;

(II) 当  $x_0 \in (0, \frac{\pi}{4})$  且  $f(x_0) = \frac{4\sqrt{2}}{5}$  时, 求  $f(x_0 + \frac{\pi}{6})$  的值。

解: 由题设有  $f(x) = \cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$ .

(I) 函数  $f(x)$  的最小正周期是  $T = 2\pi$ .

(II) 由  $f(x_0) = \frac{4\sqrt{2}}{5}$  得  $\sqrt{2} \sin(x_0 + \frac{\pi}{4}) = \frac{4\sqrt{2}}{5}$ , 即  $\sin(x_0 + \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$ ,

因为  $x_0 \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 所以  $x_0 + \frac{\pi}{4} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ .

$$\text{从而 } \cos(x_0 + \frac{\pi}{4}) = \sqrt{1 - \sin^2(x_0 + \frac{\pi}{4})} = \sqrt{1 - (\frac{4}{5})^2} = \frac{3}{5}.$$

$$\text{于是 } f(x_0 + \frac{\pi}{6}) = \sqrt{2} \sin(x_0 + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}) = \sqrt{2} \sin[(x_0 + \frac{\pi}{4}) + \frac{\pi}{6}]$$

$$= \sqrt{2} [\sin(x_0 + \frac{\pi}{4}) \cos \frac{\pi}{6} + \cos(x_0 + \frac{\pi}{4}) \sin \frac{\pi}{6}]$$

$$= \sqrt{2} (\frac{4}{5} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2}) = \frac{4\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{10}.$$

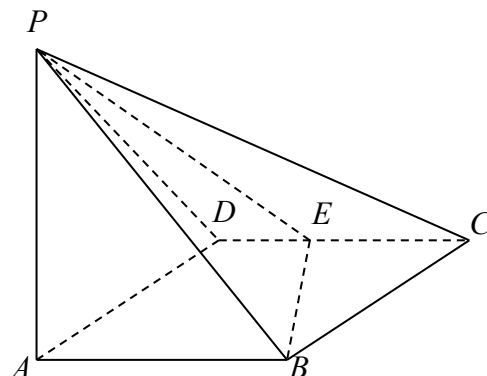
18. (本小题满分12分)

如图所示, 四棱锥  $P-ABCD$  的底面  $ABCD$  是边长为1的菱形,  $\angle BCD = 60^\circ$ , E是

CD的中点,  $PA \perp$  底面ABCD,  $PA = \sqrt{3}$ 。

(I) 证明: 平面PBE  $\perp$  平面PAB;

(II) 求二面角A—BE—P的大小。



解：解法一（I）如图所示，连结  $BD$ ，由  $ABCD$  是菱形且  $\angle BCD = 60^\circ$  知，

$\triangle BCD$  是等边三角形. 因为  $E$  是  $CD$  的中点，所以

$BE \perp CD$ ，又  $AB \parallel CD$ ，所以  $BE \perp AB$ ，

又因为  $PA \perp$  平面  $ABCD$ ， $BE \subset$  平面  $ABCD$ ，

所以  $PA \perp BE$ ，而  $PA \cap AB = A$ ，因此  $BE \perp$  平面  $PAB$ 。

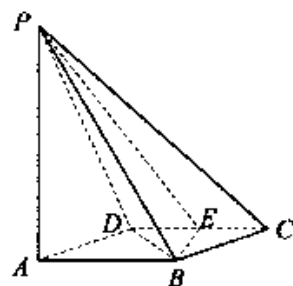
又  $BE \subset$  平面  $PBE$ ，所以平面  $PBE \perp$  平面  $PAB$ 。

（II）由（I）知， $BE \perp$  平面  $PAB$ ， $PB \subset$  平面  $PAB$ ，  
所以  $PB \perp BE$ 。

又  $AB \perp BE$ ，所以  $\angle PBA$  是二面角  $A-BE-P$  的平面角。

在  $Rt\triangle PAB$  中， $\tan \angle PBA = \frac{PA}{AB} = \sqrt{3}$ ， $\angle PBA = 60^\circ$ 。

故二面角  $A-BE-P$  的大小为  $60^\circ$ 。



解法二：如图所示，以  $A$  为原点，建立空间直角坐标系。则相关各点的坐标分别是

$A(0,0,0)$ ,  $B(1,0,0)$ ,  $C(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ,  $D(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ,  $P(0,0,\sqrt{3})$ ,  $E(1, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ 。

（I）因为  $\overrightarrow{BE} = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ，平面  $PAB$  的一个法向量是  $\overrightarrow{n_0} = (0,1,0)$ ，所以

$\overrightarrow{BE}$  和  $\overrightarrow{n_0}$  共线. 从而  $BE \perp$  平面  $PAB$ 。

又因为  $BE \subset$  平面  $PBE$ ，所以平面  $PBE \perp$  平面  $PAB$ 。

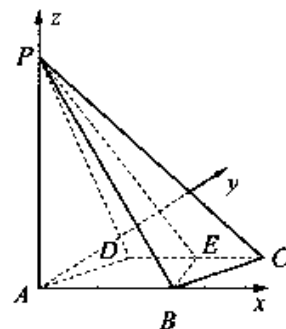
（II）易知  $\overrightarrow{PB} = (1,0,-\sqrt{3})$ ,  $\overrightarrow{BE} = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ，设  $\overrightarrow{n_1} = (x_1, y_1, z_1)$  是平面  $PBE$  的一个法向量，

$$\text{则由 } \begin{cases} \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{PB} = 0, \\ \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{BE} = 0 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x_1 + 0 \times y_1 - \sqrt{3}z_1 = 0, \\ 0 \times x_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}y_1 + 0 \times z_1 = 0 \end{cases} \text{ 所以 } y_1 = 0, x_1 = \sqrt{3}z_1.$$

故可取  $\overrightarrow{n_1} = (\sqrt{3}, 0, 1)$ . 而平面  $ABE$  的一个法向量是  $\overrightarrow{n_2} = (0,0,1)$ 。

$$\text{于是, } \cos \langle \overrightarrow{n_1}, \overrightarrow{n_2} \rangle = \frac{\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2}}{|\overrightarrow{n_1}| \cdot |\overrightarrow{n_2}|} = \frac{1}{2}.$$

故二面角  $A-BE-P$  的大小为  $60^\circ$ 。



19 (本小题满分13分)

已知椭圆的中心在原点, 一个焦点是  $F(2,0)$ , 且两条准线间的距离为  $\lambda(\lambda > 4)$ 。

(I) 求椭圆的方程;

(II) 若存在过点  $A(1, 0)$  的直线  $l$ , 使点  $F$  关于直线  $l$  的对称点在椭圆上, 求  $\lambda$  的取值范围。

解: (I) 设椭圆的方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ .

由条件知  $c = 2$ , 且  $\frac{2a^2}{c} = \lambda$ , 所以  $a^2 = \lambda$ ,  $b^2 = a^2 - c^2 = \lambda - 4$ .

故椭圆的方程是  $\frac{x^2}{\lambda} + \frac{y^2}{\lambda - 4} = 1(\lambda > 4)$ .

(II) 依题意, 直线  $l$  的斜率存在且不为0, 记为  $k$ , 则直线  $l$  的方程是  $y = k(x - 1)$ .

设点  $F(2,0)$  关于直线  $l$  的对称点为  $F'(x_0, y_0)$ , 则

$$\begin{cases} \frac{y_0}{2} = k(\frac{x_0 + 2}{2} - 1), \\ \frac{y_0}{x_0 - 2} \cdot k = -1 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} x_0 = \frac{2}{1 + k^2}, \\ y_0 = \frac{2k}{1 + k^2} \end{cases}$$

因为点  $F'(x_0, y_0)$  在椭圆上, 所以  $\frac{(\frac{2}{1+k^2})^2}{\lambda} + \frac{(\frac{2k}{1+k^2})^2}{\lambda - 4} = 1$ . 即

$$\lambda(\lambda - 4)k^4 + 2\lambda(\lambda - 6)k^2 + (\lambda - 4)^2 = 0.$$

设  $k^2 = t$ , 则  $\lambda(\lambda - 4)t^2 + 2\lambda(\lambda - 6)t + (\lambda - 4)^2 = 0$ .

因为  $\lambda > 4$ , 所以  $\frac{(\lambda - 4)^2}{\lambda(\lambda - 4)} > 0$ . 于是,

$$\text{当且仅当} \begin{cases} \Delta = [2\lambda(\lambda - 6)]^2 - 4\lambda(\lambda - 4)^3, \\ -\frac{2\lambda(\lambda - 6)}{\lambda(\lambda - 4)} > 0. \end{cases} \quad (*)$$

上述方程存在正实根, 即直线  $l$  存在.

$$\text{解(*)得} \begin{cases} \lambda \leq \frac{16}{3}, & \text{所以 } 4 < \lambda \leq \frac{16}{3}. \\ 4 < \lambda < 6. \end{cases}$$

即  $\lambda$  的取值范围是  $4 < \lambda \leq \frac{16}{3}$ .

20. (本小题满分13分)

数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 0, a_2 = 2, a_{n+2} = (1 + \cos^2 \frac{n\pi}{2})a_n + 4 \sin^2 \frac{n\pi}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$ ,

(I) 求  $a_3, a_4$ , 并求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;

(II) 设  $S_k = a_1 + a_3 + \dots + a_{2k-1}, T_k = a_2 + a_4 + \dots + a_{2k}, W_k = \frac{2S_k}{2+T_k} (k \in N^+)$ ,

求使  $W_k > 1$  的所有  $k$  的值, 并说明理由。

解: (I) 因为  $a_1 = 0, a_2 = 2$ , 所以  $a_3 = (1 + \cos^2 \frac{\pi}{2})a_1 + 4 \sin^2 \frac{\pi}{2} = a_1 + 4 = 4$ ,

$$a_4 = (1 + \cos^2 \pi)a_2 + 4 \sin^2 \pi = 2a_2 = 4,$$

一般地, 当  $n = 2k - 1 (k \in N^*)$  时,

$$a_{2k+1} = [1 + \cos^2 \frac{(2k-1)\pi}{2}]a_{2k-1} + 4 \sin^2 \frac{2k-1}{2}\pi = a_{2k-1} + 4,$$

即  $a_{2k+1} - a_{2k-1} = 4$ . 所以数列  $\{a_{2k-1}\}$  是首项为0、公差为4的等差数列,

因此  $a_{2k-1} = 4(k-1)$ .

$$\text{当 } n = 2k (k \in N^*) \text{ 时, } a_{2k+2} = [1 + \cos^2 \frac{2k\pi}{2}]a_{2k} + 4 \sin^2 \frac{2k}{2}\pi = 2a_{2k},$$

所以数列  $\{a_{2k}\}$  是首项为2、公比为2的等比数列, 因此  $a_{2k} = 2^k$ .

$$\text{故数列 } \{a_n\} \text{ 的通项公式为 } a_n = \begin{cases} 2(n-1), & n = 2k-1 (k \in N^*), \\ 2^{\frac{n}{2}}, & n = 2k (k \in N^*) \end{cases}$$

(II) 由 (I) 知,  $S_k = a_1 + a_3 + \dots + a_{2k-1} = 0 + 4 + \dots + 4(k-1) = 2k(k-1)$ ,

$$T_k = a_2 + a_4 + \dots + a_{2k} = 2 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 2, W_k = \frac{2S_k}{2+T_k} = \frac{k(k-1)}{2^{k-1}}.$$

于是  $W_1 = 0, W_2 = 1, W_3 = \frac{3}{2}, W_4 = \frac{3}{2}, W_5 = \frac{5}{4}, W_6 = \frac{15}{16}$ .

下面证明: 当  $k \geq 6$  时,  $W_k < 1$ . 事实上, 当  $k \geq 6$  时,

$$W_{k+1} - W_k = \frac{(k+1)k}{2^k} - \frac{k(k-1)}{2^{k-1}} = \frac{k(3-k)}{2^k} < 0, \text{ 即 } W_{k+1} < W_k.$$

又  $W_6 < 1$ , 所以当  $k \geq 6$  时,  $W_k < 1$ .

故满足  $W_k > 1$  的所有  $k$  的值为 3, 4, 5.

21. (本小题满分13分)

已知函数  $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^3 - \frac{9}{2}x^2 + cx$  有三个极值点。

(I) 证明:  $-27 < c < 5$ ;

(II) 若存在实数  $c$ , 使函数  $f(x)$  在区间  $[a, a+2]$  上单调递减, 求  $a$  的取值范围。

解: (I) 因为函数  $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^3 - \frac{9}{2}x^2 + cx$  有三个极值点,

所以  $f'(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + c = 0$  有三个互异的实根.

设  $g(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + c$ , 则  $g'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$ ,

当  $x < -3$  时,  $g'(x) > 0$ ,  $g(x)$  在  $(-\infty, -3)$  上为增函数;

当  $-3 < x < 1$  时,  $g'(x) < 0$ ,  $g(x)$  在  $(-3, 1)$  上为减函数;

当  $x > 1$  时,  $g'(x) > 0$ ,  $g(x)$  在  $(1, +\infty)$  上为增函数;

所以函数  $g(x)$  在  $x = -3$  时取极大值, 在  $x = 1$  时取极小值.

当  $g(-3) \leq 0$  或  $g(1) \geq 0$  时,  $g(x) = 0$  最多只有两个不同实根.

因为  $g(x) = 0$  有三个不同实根, 所以  $g(-3) > 0$  且  $g(1) < 0$ .

即  $-27 + 27 + 27 + c > 0$ , 且  $1 + 3 - 9 + c < 0$ ,

解得  $c > -27$ , 且  $c < 5$ , 故  $-27 < c < 5$ .

(II) 由 (I) 的证明可知, 当  $-27 < c < 5$  时,  $f(x)$  有三个极值点.

不妨设为  $x_1, x_2, x_3$  ( $x_1 < x_2 < x_3$ ), 则  $f'(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$ .

所以  $f(x)$  的单调递减区间是  $(-\infty, x_1], [x_2, x_3]$

若  $f(x)$  在区间  $[a, a+2]$  上单调递减,

则  $[a, a+2] \subset (-\infty, x_1]$ , 或  $[a, a+2] \subset [x_2, x_3]$ ,

若  $[a, a+2] \subset (-\infty, x_1]$ , 则  $a+2 \leq x_1$ . 由 (I) 知,  $x_1 < -3$ , 于是  $a < -5$ .

若  $[a, a+2] \subset [x_2, x_3]$ , 则  $a \geq x_2$  且  $a+2 \leq x_3$ . 由 (I) 知,  $-3 < x_2 < 1$ .

又  $f'(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + c$ , 当  $c = -27$  时,  $f'(x) = (x-3)(x+3)^2$ ;

当  $c = 5$  时,  $f'(x) = (x+5)(x-1)^2$ .

因此, 当  $-27 < c < 5$  时,  $1 < x_3 < 3$ . 所以  $a > -3$ , 且  $a+2 < 3$ .

即  $-3 < a < 1$ . 故  $a < -5$ , 或  $-3 < a < 1$ . 反之, 当  $a < -5$ , 或  $-3 < a < 1$  时,

总可找到  $c \in (-27, 5)$ , 使函数  $f(x)$  在区间  $[a, a+2]$  上单调递减.

综上所述,  $a$  的取值范围是  $(-\infty, -5) \cup (-3, 1)$ .